# LESSON 05

# 条件 条件

and or not

## 逻辑运算：把条件连起来

学完你能让程序一次看好几个条件，再做决定。

# 过山车门口的规定

身高 130，年龄 10

**可以玩**

身高 130，年龄 6

**下次再来**

身高 110，年龄 10

**下次再来**

规定是：身高满 120 厘米，并且年满 8 岁。

上节课的条件一次只问一件事。这节课把两个问题连起来问。

# and：两个都成立才算

ride.py

```python
height = int(input())
age = int(input())
if height >= 120 and age >= 8:
    print("可以玩")
else:
    print("下次再来")
```

一个成立、一个不成立，and 的结果是 False。

| | |
|---|---|
| 身高够 | True |
| 年龄够 | False |
| and | False |
| 输出 | 下次再来 |

# 猜一猜：and 的四种组合

| | |
|---|---|
| `True and True` | **True** |
| `True and False` | **False** |
| `False and True` | **False** |
| `False and False` | **False** |

and 像连在一起的两道门，两道都开着才走得过去。

# 小测：print(5 > 3 and 2 > 4) 输出什么？

1 True

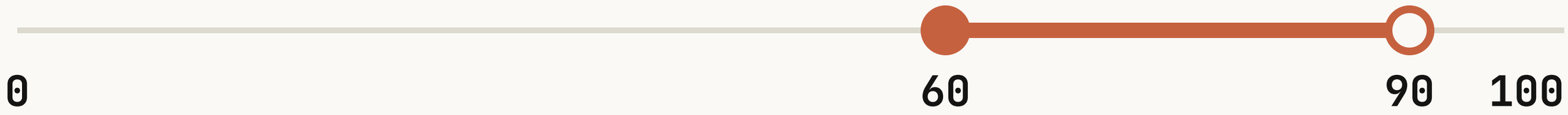
2 False

3 5

4 报错

答对了！左边是 True，右边是 False，两个没有都成立，结果就是 False。

# and 能写出一个范围




range.py

```
1 score = int(input())
2 print(score >= 60 and score < 90)
```

实心点：包含 60。

空心点：不包含 90。

>= 带等号，所以包含 60；< 不带等号，所以不包含 90。

一个条件管住左边，一个条件管住右边，中间就是这个范围。

# 猜一猜：这四个分数输出什么？

| | |
|---|---|
| 输入 59 | False  59 没到 60 |
| 输入 60 | True  60 >= 60 成立 |
| 输入 89 | True  89 < 90 成立 |
| 输入 90 | False  90 < 90 不成立 |

写范围时，就拿边界上和边界外的数来试，错误最容易在这里出现。

# 小测：x 在 1 到 10 之间，含 1 和 10

1 `x >= 1 and x <= 10`

2 `x >= 1 or x <= 10`

3 `x >= 1 and <= 10`

4 `x <= 1 and x >= 10`

答对了！x 不小于 1，并且不大于 10，两头都管住了。

# 动手改一改

先想好范围的两头，再动手改。

## 判断是不是两位数

读入一个 1 到 1000 的整数。是两位数输出 True，不是输出 False。

输入 10，输出

**True**

输入 100，输出

**False**

教室电脑：打开 starter/03_two_digit.py

# or：有一个成立就算

weekend.py

```
1 day = int(input())
2 if day == 6 or day == 7:
3     print("周末")
4 else:
5     print("上学")
```

有一个成立就够了，走 if 这条路。

| | |
|---|---|
| day | 7 |
| == 6 | False |
| == 7 | True |
| 输出 | 周末 |

# 猜一猜：or 的四种组合

| | |
|---|---|
| `True or True` | **True** |
| `True or False` | **True** |
| `False or True` | **True** |
| `False or False` | **False** |

or 像并排的两条路，有一条通就能到。两条都通，当然也能到。

# 小测：x 是 5，这一行输出什么？

输入 5

```
1 print(x > 8 or x < 6)
```

1 True

2 False

3 5

4 报错

答对了！x > 8 不成立，但 x < 6 成立。or 有一边成立就够了。

# 动手改一改

两种人都半价。这时候该用 and 还是 or?

## 电影票半价

读入年龄（0 到 120 的整数）。不满 12 岁或者满 60 岁输出半价，其他人输出全价。

输入 60，输出

**半价**

输入 12，输出

**全价**

教室电脑：打开 starter/05_half_price.py

# not：把真假翻过来

ticket.py

```python
age = int(input())
is_child = age < 12
if not is_child:
    print("成人票")
else:
    print("儿童票")
```

条件成立，输出成人票。

| | |
|---|---|
| is_child | False |
| not | True |
| 输出 | 成人票 |

# 小测：print(not (3 > 2)) 输出什么？

1 True

2 False

3 3

4 报错

答对了！先算括号里的 3 > 2，得到 True，not 再把它翻成 False。

# 动手拨一拨

点 True 或 False 就能切换。先猜右边会变成什么，再点。

## 三个词，全试一遍

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| True | and | False | → | **False** |
| True | or | False | → | **True** |
| | not | True | → | **False** |

数一数：and 这一行，几种拨法能得到 True？or 这一行呢？

# 猜一猜：周末且满 8 岁才能进

brackets.py

```python
day = 6
age = 5
if (day == 6 or day == 7) and age >= 8:
    print("可以进")
else:
    print("不能进")
```

加上括号以后

**不能进**

加上括号，先算里面的，这回进不去了。三个词的先后是 not、and、or。

不用背：混着用的时候加上括号，写的人和读的人都看得清。

# 这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

| | | |
|---|---|---|
| ~~`x > 1 and < 5`~~ | `SyntaxError` | 两边都要写完整 |
| ~~`x > 1 And x < 5`~~ | `SyntaxError` | `and` 全部小写 |
| ~~`x > 1 && x < 5`~~ | `SyntaxError` | Python 写 `and` |

上面三种会报错，还算好找。下一页这种不报错，更要小心。

# 找错：怎么都中奖？

bug.py（只阅读）

```
1 n = 5
2 if n == 1 or 2:
3     print("中奖了")
4 else:
5     print("没中")
```

抽到 1 号或 2 号才中奖。n 是 5，程序却输出中奖了，也没有报错。

点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

# 自己挑战

# 小奖状

分两行读入语文和数学成绩，都是 0 到 100 的整数。至少有一门满 90 分，并且两门都满 60 分，就输出获奖，否则输出继续努力。

输入 90 和 60，输出

**获奖**

输入 90 和 59，输出

**继续努力**

先自己写，卡住了再翻下一页。

# 卡住了？一次看一条提示

**提示 1**　规则分两层：“至少一门满 90 分”和“两门都满 60 分”。先分开想。

**提示 2**　“至少一门”用哪个词连？“两门都”用哪个词连？

**提示 3**　试试 90 和 59，应该输出继续努力。结果不对时，先看括号。

# # 造一个门卫程序

程序问你几个问题，再决定放不放你过去。守什么门，你自己定。

## 先做到

读入两个回答，用 `and` 或 `or` 决定能不能通过。

## 选你喜欢的

魔法学校入学、太空船登机、秘密基地，什么门都行。

## 还想更厉害

混用 `and`、`or`、`not`，记得加括号，再用 `elif` 分出三种结果。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 试着闯关

运行同桌的门卫，想办法让它放你过去

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，哪一关最有意思

## 3

### 提一个想法

有没有不该放行却放行了的回答?

听完再改一版，把门卫的漏洞补上。

# 说得清吗?

| | | |
|---|---|---|
| Q1 | and 和 or 有什么不同? | and 要都成立，or 有一个成立就行。 |
| Q2 | x >= 60 and x < 90 含 90 吗? | 不含，90 < 90 不成立。 |
| Q3 | and 和 or 混着用，怎么写才清楚? | 加括号。 |

# # 速查卡

| | |
|---|---|
| `a and b` | 两个都成立才是 True |
| `a or b` | 有一个成立就是 True |
| `not a` | 把真假翻过来 |
| `x >= 1 and x < 9` | 范围：两边都写完整 |
| `(a or b) and c` | 括号里的先算 |

这里的 a、b 指比较这样有真假结果的条件。

# 这些后面再学

### `60 <= x < 90`

Python 里范围还有更短的写法

### `if 里面的 if`

一条路里再分几条路

### `for`

让程序重复做事

今天程序学会了同时看好几个条件。下节课让它学会重复。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：for 循环